LiteArm

使用教程



NEXFORM ROBOTICS

版本：V1.1　　日期：2026 年 11 月 4 日

目录

1 前言 1

1.1 安装路径指引 1

2 开箱清点：确认部件是否齐全 2

3 桌面固定：将机械臂稳定固定于桌面 2

4 立柱安装：组装立柱底架并装配机械臂 5

5 电气连接：接通供电与通讯 10

5.1 电气连接示意图 13

5.2 接线自检 13

5.3 安装注意事项 14

6 软件快速上手：安装、激活与使用 14

6.1 安装 14

6.1.1 Windows 安装 14

6.1.2 Linux 安装 15

6.2 激活 15

6.3 使用 16

7 Q&A 17

8 附录 A：末端工具安装（灵巧手 / 夹持器 / 夹爪） 18

8.1 灵巧手 19

8.2 夹持器 20

8.3 夹爪 21

1 前言

第一次安装一台机械臂，需要经过哪些步骤，才能让它真正完成装配并可靠运行？对于刚接触机械臂的开发者、工程师与机器人爱好者而言，安装阶段的目标往往不是写代码，而是先把设备安全、牢固地装配并连通起来。

本教程以 LITEARM-SE 机械臂为对象，覆盖从开箱清点、整机安装、电气连接，到上位机安装、激活与首次使用的完整流程。请在安装前仔细阅读本教程，并核对装箱部件是否齐全。

安装顺序是**先装好机械臂，再接电接线**。机械臂在装配过程中需要翻转、对孔、拧紧，先完成这些动作再接线，线缆不会在装配途中被牵拉，也不会缠进关节运动范围。

LITEARM-SE 支持两种安装方式，可根据实际使用场景任选其一。两种方式共用同一套电气连接流程：

- **安装方式一｜桌面固定**：使用安装底板与 G 型夹，将机械臂固定在桌面边缘，适用于工作位置固定的场景。
- **安装方式二｜立柱安装**：使用 X 型底板、脚杯、脚轮、立柱与顶部安装件组成立柱底架，再将机械臂装配于其上，适用于需要调整安装高度或采用遥操形态的场景。

关键词：机械臂安装，开箱清点，桌面固定，立柱安装，电气连接，软件安装，授权激活

1.1 安装路径指引

两条安装路径**不需要都做**。请先确认自己的安装方式，再按下表阅读：第 2、5、6 章两条路径都要看，区别只在第 3 章与第 4 章二选一。第 7 章 Q&A 与附录 A 按需查阅。

章节	内容	桌面安装	立柱安装
1	前言	必读	必读
2	开箱清点：确认部件是否齐全	必读	必读
3	桌面固定：将机械臂稳定固定于桌面	**必读**	可跳过
4	立柱安装：组装立柱底架并装配机械臂	可跳过	**必读**
5	电气连接：接通供电与通讯（含安装注意事项）	必读	必读
6	软件快速上手：安装、激活与使用	必读	必读
7	Q&A：常见问题	选读	选读
附录 A	末端工具安装：灵巧手、夹持器与夹爪	按需	按需

- **采用桌面安装**：阅读第 2、3、5、6 章，**第 4 章整章可以跳过**。
- **采用立柱安装**：阅读第 2、4、5、6 章，**第 3 章整章可以跳过**。

2 开箱清点：确认部件是否齐全

在开始安装之前，请先核对包装内的机械臂与配件是否齐全。装箱清单如下：

- 机械臂本体
- 控制板
- USB 线
- 机械臂电源输出
- 600 W 开关电源套件（选配）
- 桌面固定套件（选配）
- 立柱套件（选配）

清点时请注意以下几点：

- 请根据所选安装方式一并核对安装件。选择**桌面固定**时，需确认桌面固定套件齐备；选择**立柱安装**时，需确认立柱套件齐备。
- 清单中的控制板、USB 线与机械臂电源输出均在第 5 章中使用，建议集中放置，便于后续接线。
- 建议先完成清点，暂不要接通电源。
- 若发现部件缺失或损坏，请先联系售后处理，请勿使用非配套零件强行安装。

3 桌面固定：将机械臂稳定固定于桌面

机械臂在运动过程中会产生一定的惯性与反作用力。若底座固定不牢，运动时可能导致底座位移，影响运行稳定性，甚至带来安全风险。因此在进行后续通电与动作测试之前，应先将机械臂底座固定在稳定的安装位置上。

桌面固定使用安装底板与 G 型夹完成，适用于桌面边缘等固定工位。采用立柱安装的用户请直接阅读第 4 章。

步骤 1：使用配套 M5 螺丝，将机械臂固定在安装底板上。

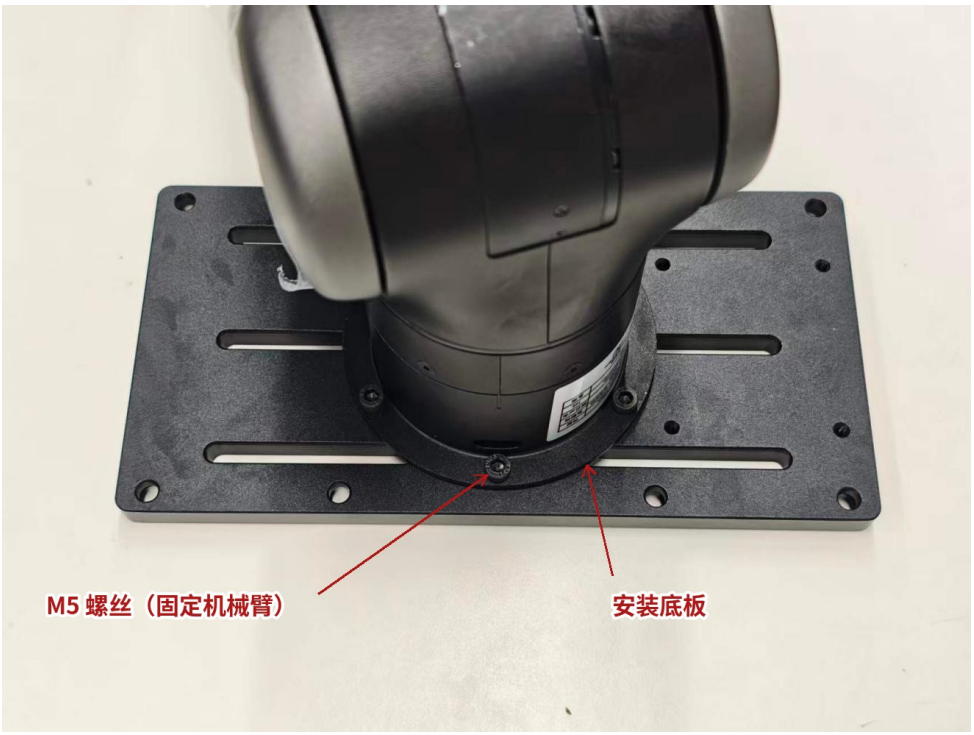


图 1. 机械臂固定于安装底板

步骤 2：将底板放置在桌面边缘合适位置。

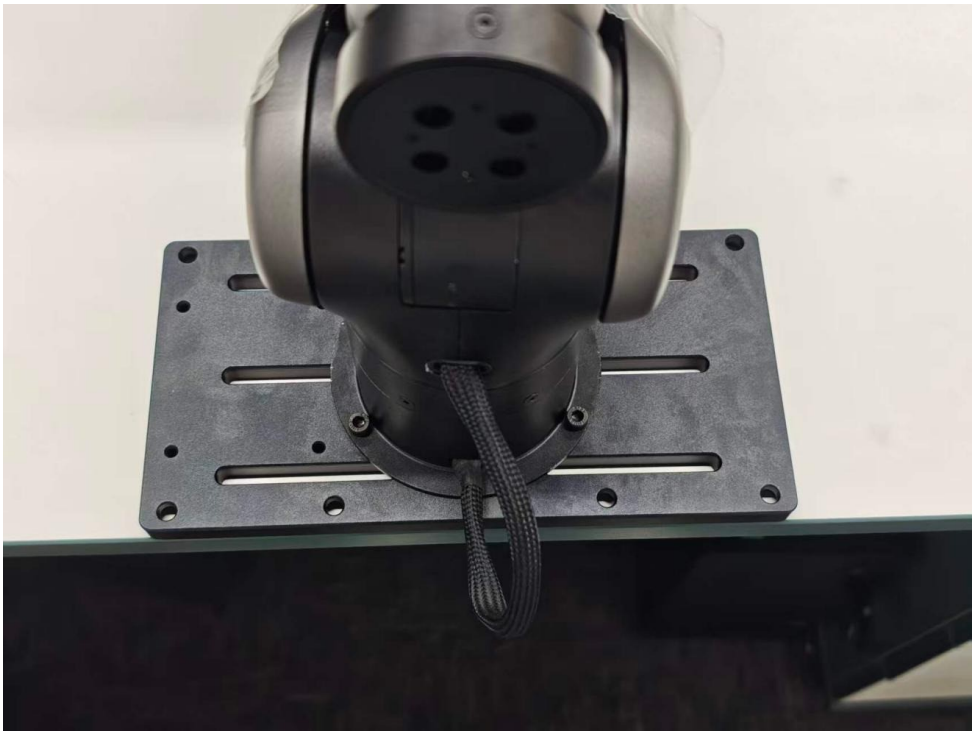


图 2. 底板置于桌面边缘

步骤 3：使用 G 型夹，将底板夹紧固定在桌面上。

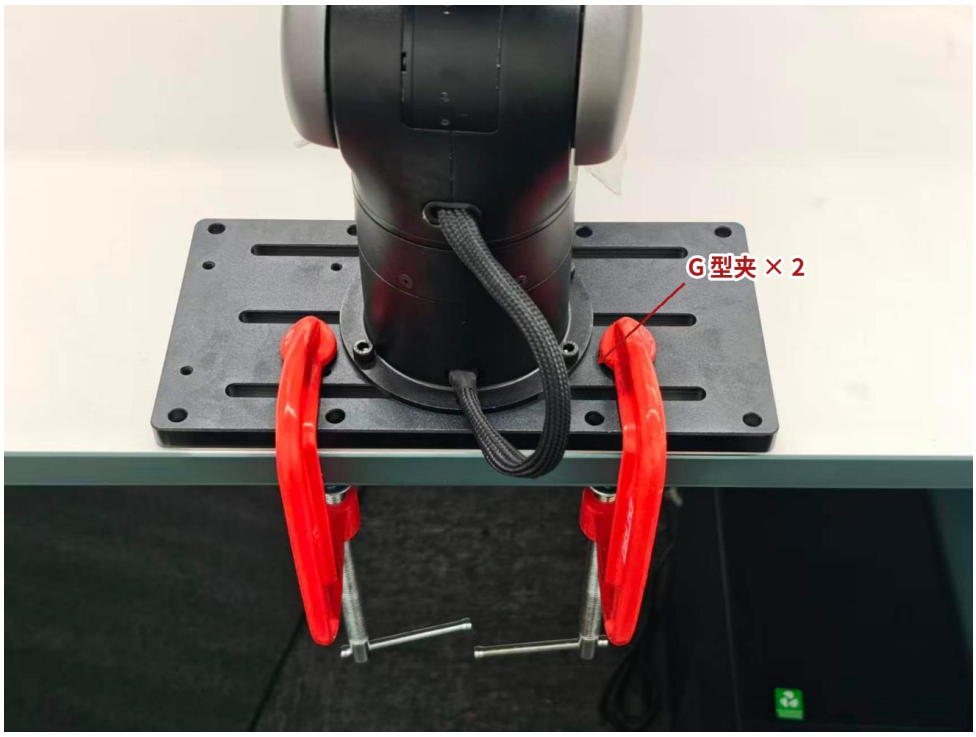


图 3. G 型夹夹紧底板

步骤 4：确认底板与桌面之间固定牢固、无松动。



图 4. 底板夹紧固定

步骤 5：使用配套螺丝，将控制板固定在安装底板上，即完成桌面固定。

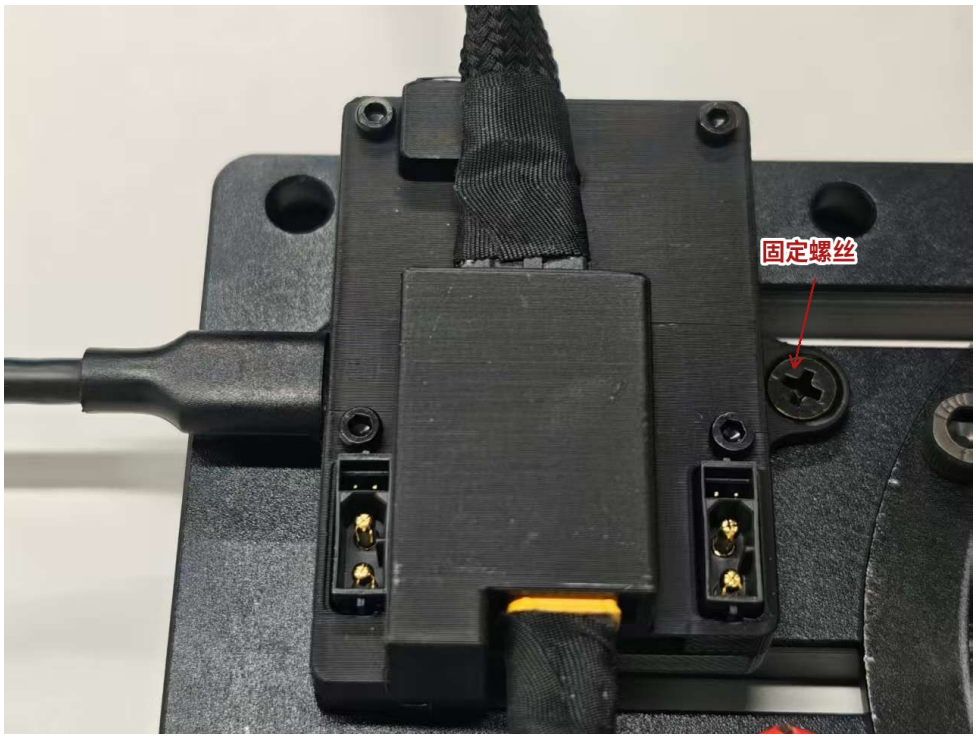


图 5. 控制板固定于安装底板

> **建议**：拧紧螺丝时，先让全部螺丝对正孔位，再依次拧紧，避免单颗螺丝一次拧死导致孔位偏移、其余螺丝难以对正。

4 立柱安装：组装立柱底架并装配机械臂

立柱安装的全部机械装配工作在本章一次完成：先用 X 型底板、脚杯、脚轮与立柱组装立柱底架，再把机械臂装配到立柱上，最后完成立柱内部走线。步骤 1 至步骤 8 接续进行。整体装配效果见**图 6**。

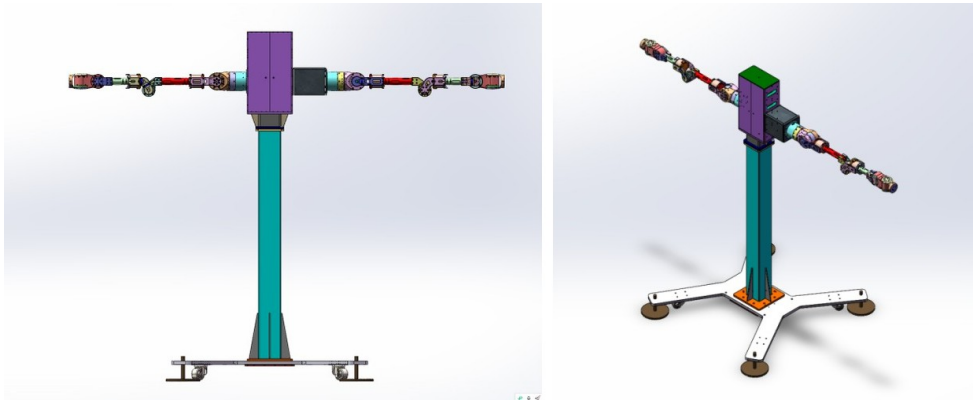


图 6. 立柱整体装配效果示意图

步骤 1：将 X 型底板倒置放平，将 4 个脚杯分别装入末端 M16 孔内。

注意：不要取下脚杯上的螺母。

步骤 2：使用 M8 带垫片的螺丝，依次将 4 个脚轮安装在底盘背面。

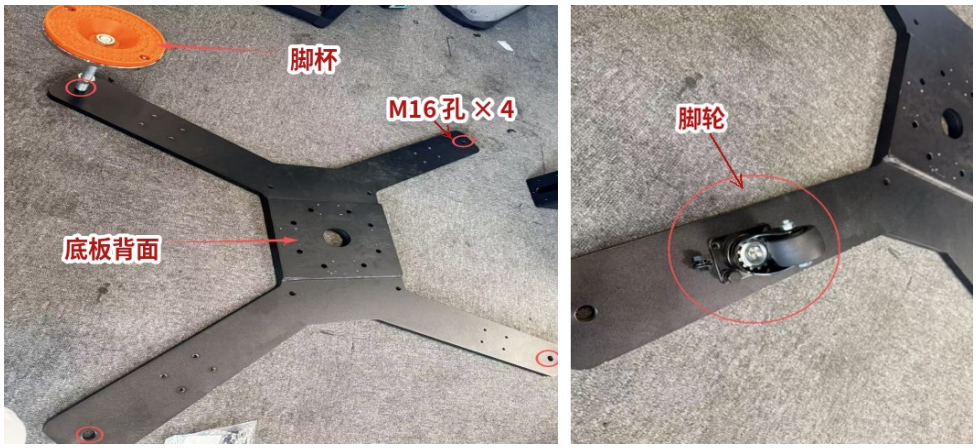


图 7. 脚轮安装示意图

步骤 3：将装好脚杯、脚轮的底板翻转至正面；将立柱底部孔位对准底板孔位，使用 8 个 M10 外六角螺丝及垫片、螺母进行装配。



图 8. 立柱与底板装配示意图

步骤 4：将带有「NEXFORM」LOGO 的顶部安装件，使用 4 个 M6 内六角螺丝与立柱顶面进行装配。

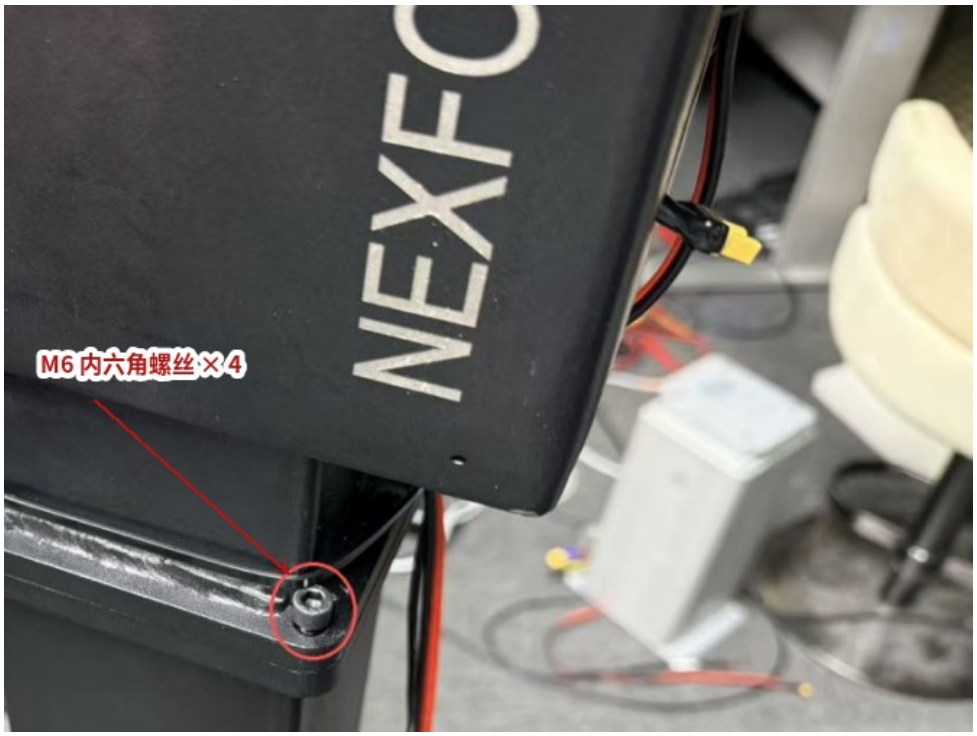


图 9. 顶部安装件装配示意图

立柱底架组装完成后，即可将机械臂装配至立柱上。按使用需求，机械臂有两种装配形态，**二者选其一**：需要遥操时采用「遥操形态」（需先加装延长件，见步骤 5、步骤 6），需要正常控制机械臂时采用「直接装配」（见步骤 7）。

步骤 5：如需遥操机械臂，需先将延长件进行装配。

步骤 6：先将延长件内部无螺母端，孔位对照所需高度，依次使用 6 个 M5 螺丝与带有「NEXFORM」LOGO 的零件进行装配；再使用 6 个 M5 螺丝，将机械臂装配到延长件上。



图 10. 延长件装配示意图

步骤 7：如需正常控制机械臂，可按所需高度，使用 6 个 M5 螺丝直接将机械臂装配到立柱上。



图 11. 机械臂直接装配示意图

步骤 8：立柱内部走线。装配机械臂时，使用延长线将机械臂的电源线引入立柱内部，并从立柱下方穿出；穿出后的接线见下一章电气连接。



图 12. 电源线经安装板引入立柱

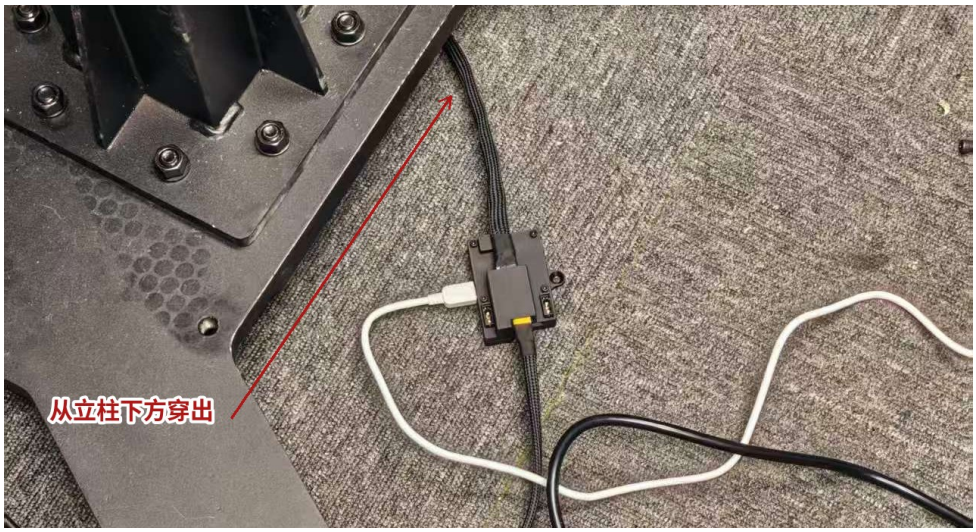


图 13. 立柱下方出线

注意：安装方向不同，侧装时的侧装参数也不同，需要在上位机设置中修改安装方向。如图所示两臂的电源线都竖直朝上时，安装方向需设置为 +y。

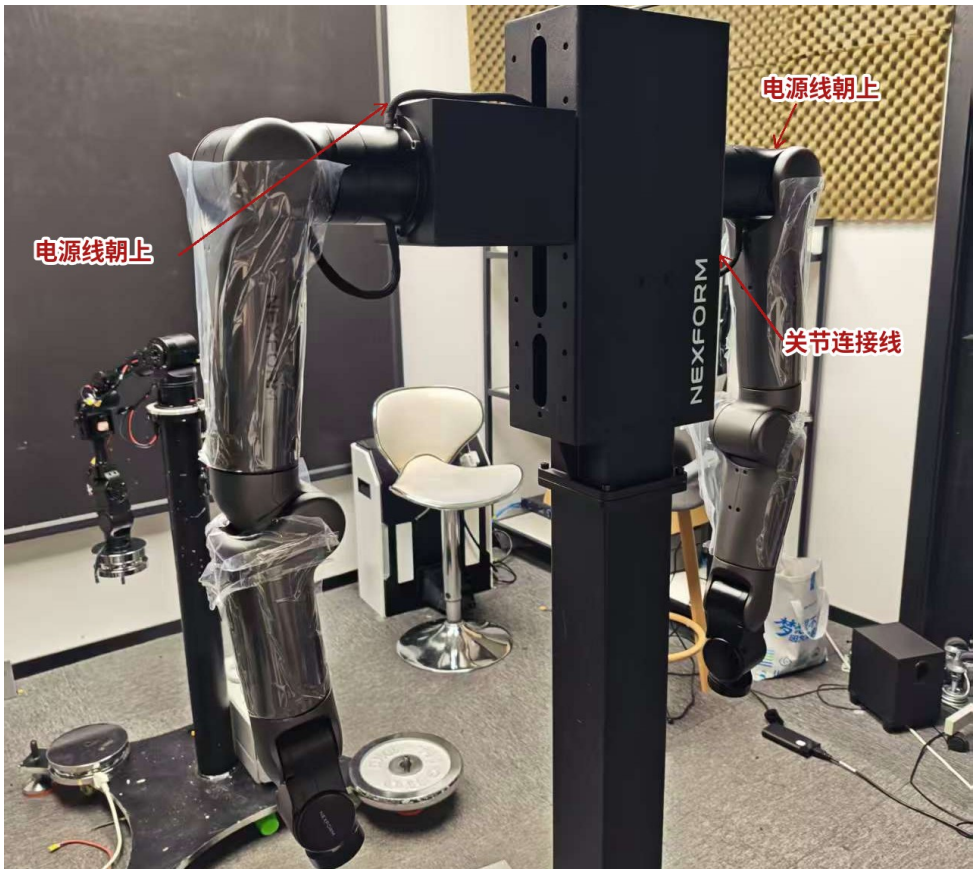


图 14. 左右臂安装方向示意图

末端工具（灵巧手、夹持器或夹爪）的安装方式见**附录 A**。装好末端工具后再进行电气连接，线缆不会被反复拆装牵拉。

5 电气连接：接通供电与通讯

机械臂装配完成后再进行电气连接。LITEARM-SE 的系统供电与上位机通讯均由这一组线缆完成，建议在完全断电的状态下完成全部接线，最后再接入电源，可有效避免接口混淆或误接。

步骤 1：将电源线接入电源模块，为系统供电。

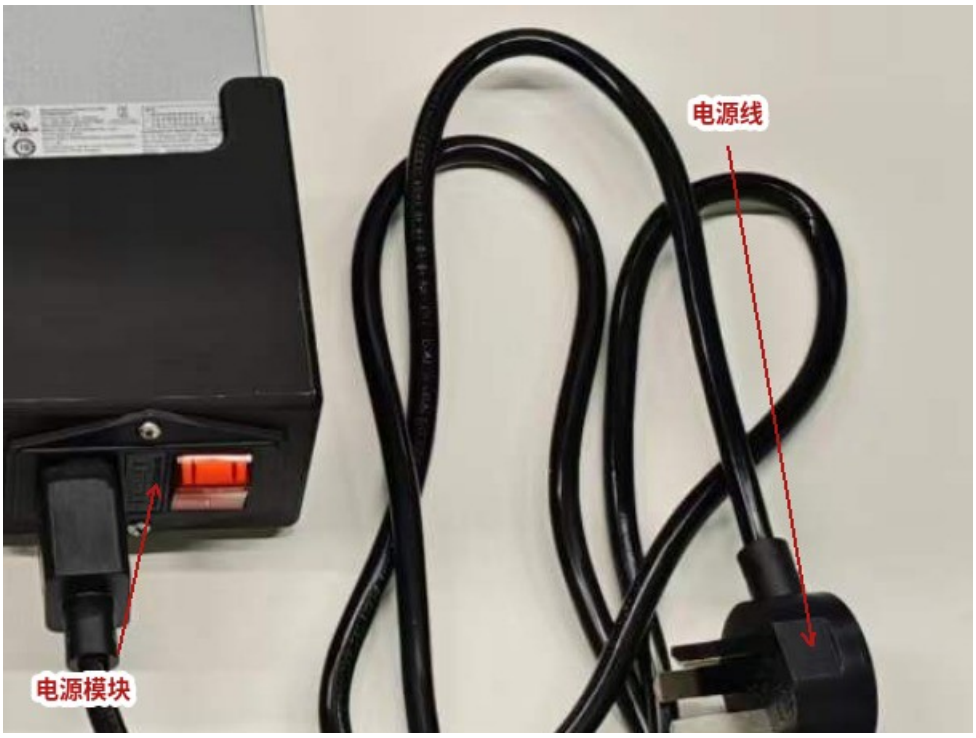


图 15. 电源线接入电源模块

步骤 2：将电源输出的 XT60 接头接至控制板。若未选配电源模块，可改用其他可用电源接入控制板，接法相同。



图 16. 电源输出的 XT60 接头

步骤 3：将控制板与机械臂下方接口连接。

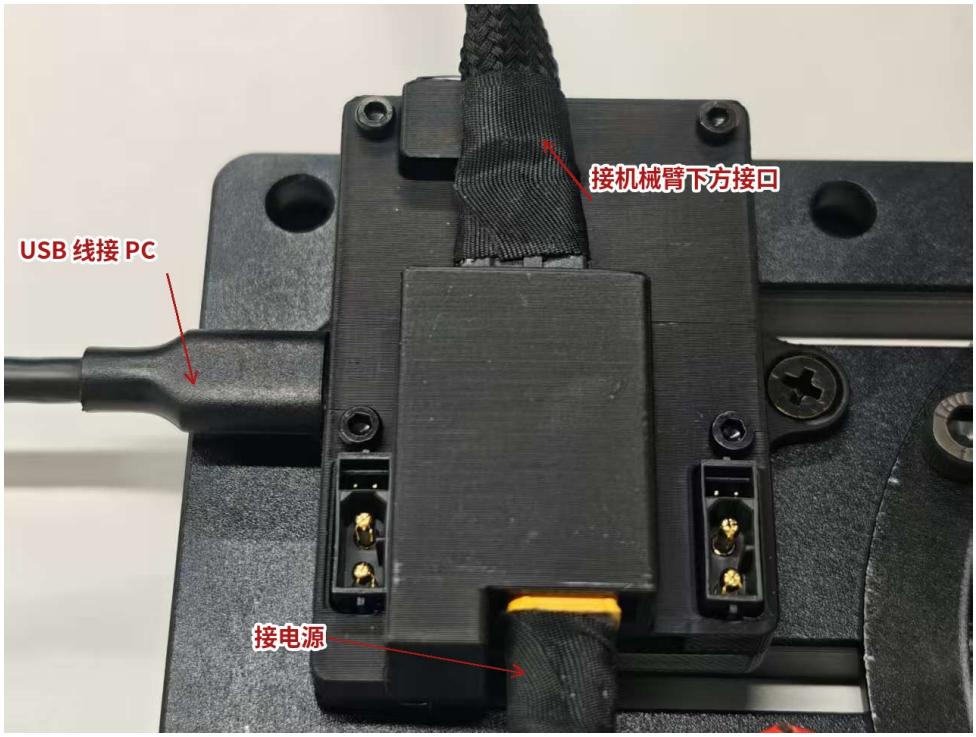


图 17. 控制板接线示意

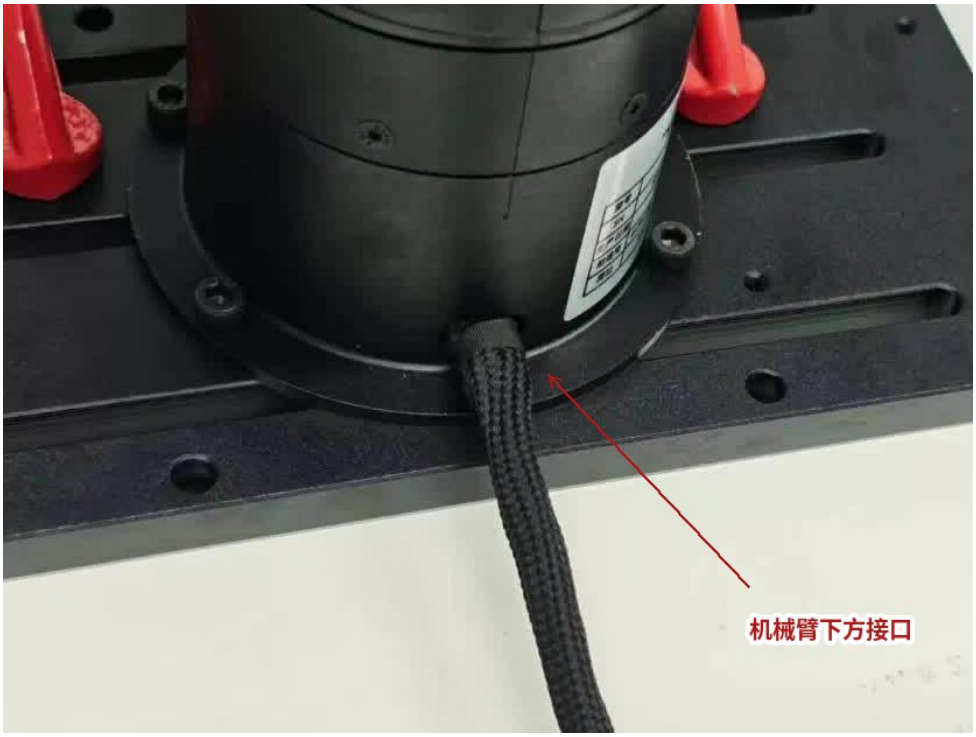


图 18. 机械臂下方接口

步骤 4：使用 USB 线连接控制板与 PC 端。

5.1 电气连接示意图

各线缆及接口与**图 19** 一一对应。



图 19. 电气连接整体示意

5.2 接线自检

在接入电源之前，请逐条确认：

- 各接头是否插接到位，有无松动或虚接。
- 线缆与接口的对应关系是否正确，可对照**图 19** 的标签逐一核对。
- 线缆走向是否已整理，避免进入机械臂各关节的运动范围，防止运行中被夹住或缠绕。
- 全部接线完成并确认无误后，再接通电源。

5.3 安装注意事项

- 安装前请先断开电源，避免带电操作。
- 确保所有螺丝紧固到位，防止运行中松动。
- 通电前请再次确认线缆连接正确、接口无错接。
- 立柱安装时请确认左右臂方向（两臂电源线均朝上，左臂绕 y 轴旋转 90°、右臂旋转 -90°；右臂根部朝下那根是关节连接线），避免装反。
- 安装完毕后，请务必全面检查各紧固件与线缆连接，确认无误后再投入使用。

至此，LITEARM-SE 机械臂的安装已全部完成。接下来按下一章安装上位机软件，即可连接机械臂进行控制与调试。

6 软件快速上手：安装、激活与使用

机械臂安装完成并接通电源后，按安装、激活、使用三步运行上位机 LiteArm Studio。发布版已经内置 Python 运行时、机械臂 SDK、夹爪 SDK 与网页界面，目标电脑不需要安装 Python、Node.js，也不需要克隆源码仓库。

6.1 安装

下载地址：https://github.com/nexform-tech/litearm-studio/releases（打开最新版本的 Release 页面）。每个版本提供以下文件，只发布 64 位 x86 版本：

- **Ubuntu 22.04+ / Debian 12+**：`litearm-studio_<version>_amd64.deb`（安装包）
- **其他 64 位 x86 Linux**：`litearm-studio-<version>-linux-amd64`（单文件版）
- **64 位 Windows**：`litearm-studio-<version>-windows-amd64.exe`

每个文件旁边都有一个同名的 `.sha256` 校验文件，下载后可用来核对文件是否完整。

6.1.1 Windows 安装

步骤 1：下载 `litearm-studio-<version>-windows-amd64.exe`。

步骤 2：双击运行。程序会自己打开应用窗口，不需要安装 Python 或其他组件。

步骤 3：首次运行时 Windows 可能提示「Windows 已保护你的电脑」。点击「更多信息」，再点击「仍要运行」。

步骤 4：如需校验文件，在文件所在目录打开 PowerShell，执行 `certutil -hashfile <filename> SHA256`，将输出与 `.sha256` 文件中的值比对。

6.1.2 Linux 安装

Ubuntu 22.04+ / Debian 12+ 建议安装 `.deb`，它会同时设置串口访问权限并添加应用菜单入口：

```
sudo apt install ./litearm-studio_<version>_amd64.deb
litearm-studio
```

请使用 `apt install ./<filename>.deb`，不要用 `dpkg -i`；apt 会自动处理依赖。

其他 64 位 x86 Linux 使用单文件版，下载后需要先赋予执行权限：

```
chmod +x litearm-studio-<version>-linux-amd64
./litearm-studio-<version>-linux-amd64
```

单文件版要求 glibc 2.35 及以上，并且系统已安装 GTK 3 与 WebKitGTK 4.1（Ubuntu / Debian 上可执行 `sudo apt install gir1.2-webkit2-4.1`）。连接真机前，还需要让当前用户有串口访问权限：

```
sudo usermod -aG dialout "$USER"
```

执行后注销并重新登录。`.deb` 安装包已经包含这条规则，无需重复操作。

校验下载文件：

```
sha256sum -c <filename>.sha256
# 输出 ...: OK
```

启动后程序会打印监听地址（默认 `http://127.0.0.1:8765/`），并自动打开应用窗口。端口被占用时会自动换用下一个空闲端口，请以打印出的地址为准。**关闭窗口就是退出程序**，刷新页面不会退出。

6.2 激活

新机械臂首次使用前必须激活，否则「使能」不会生效。激活需要电脑联网，并且机械臂已连接。

步骤 1：打开「设置」页，点击「授权激活」。

步骤 2：页面显示「未激活」时，填写注册表单。姓名、电话、单位 / 组织、邮箱、所在地区为必填项。

步骤 3：勾选《激活注册信息同意书》。

步骤 4：点击「提交并激活」，等待几秒。

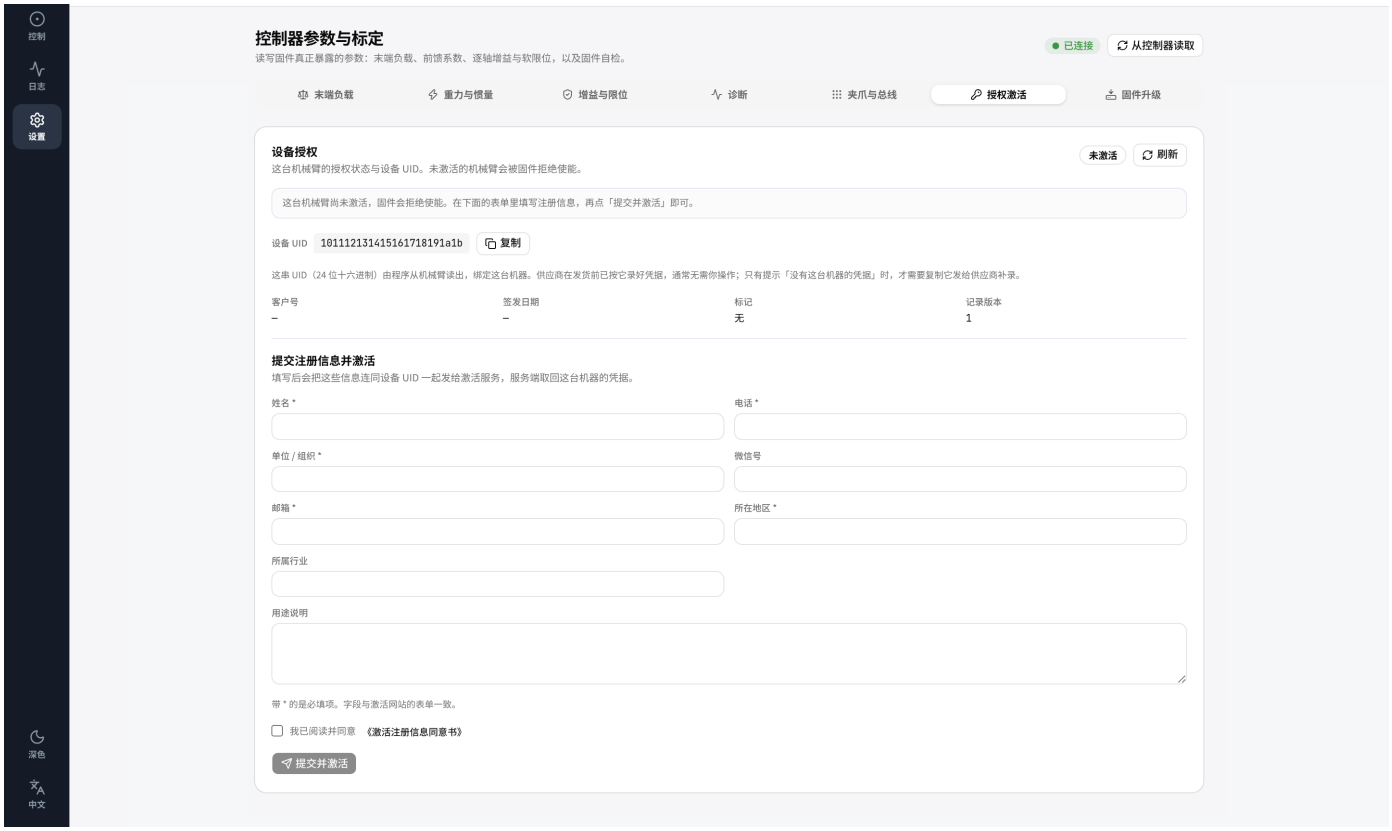


图 20. 授权激活页面

页面显示「已激活」即表示成功。若提示「没有这台机器的凭据」，点击「复制」把设备 UID 发给供应商，补录后重新提交。激活只对当前这台机械臂有效，更换机械臂需要重新激活，且无法在软件中撤销。

6.3 使用

激活完成后即可连接并操作机械臂。以下操作均在控制台页面完成。

步骤 1：启动程序后界面会自动连接机械臂。顶栏显示「已连接」以及本次解析到的端口名与固件版本；若未连接，点击「连接」。

步骤 2：确认左侧 3D 预览正常显示机械臂，关节状态有实时读数，顶栏「故障」显示「无」。

步骤 3：点击控制栏上的「使能」。使能后机械臂才会输出力矩。

步骤 4：点击「回零点」，机械臂按固件的低速度回到零位。

步骤 5：在「关节空间」中选中 J1，把速度调到 10–20%，拖动滑条轻微点动，确认动作平滑。

步骤 6：按下右侧红色 **STOP** 按钮，确认机械臂立即降能量。STOP 在运动过程中依然可用。

步骤 7：打开「日志」页可查看本次会话的事件与采样数据；遥测数据可导出为 CSV。

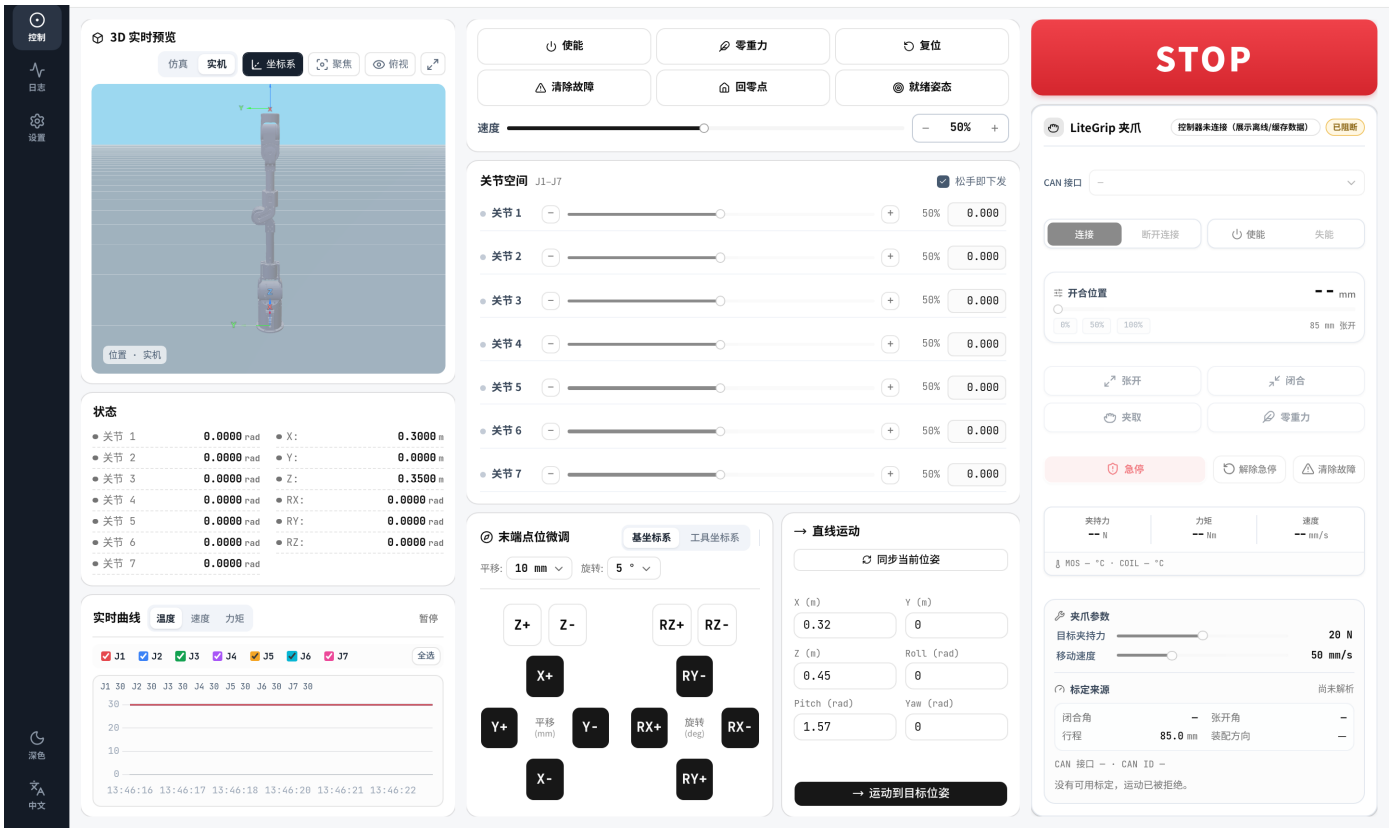


图 21. 上位机控制台

> **警告**：使能或下发运动前，请清空机械臂工作范围，确认没有人员与障碍物。首次验证时应使用较低速度，并随时准备按下 STOP。

7 Q&A

问：通电前需要检查什么？答：确认全部接线都在断电状态下完成；各接头插到位、无松动；按图 19 逐一核对线缆与接口；线缆已整理，不会进入关节运动范围。全部确认后再接通电源。

问：没有选配 600 W 开关电源，还能用吗？答：可以。改用其他可用电源接入控制板即可，接法与选配电源相同；接入前确认电源规格与控制板要求一致。

问：可以先通电再接线吗？答：不可以。所有接线都在断电状态下完成，最后再接入电源，避免接口混淆或误接。

问：上电后控制板没有反应，机械臂也不上电？答：依次检查：电源开关是否打开；XT60 接头是否插到位；电源输出是否正常；控制板与机械臂下方接口是否连接。仍未上电时，先断开电源再重新检查接线，不要带电插拔。

问：右臂根部朝下的那根线是电源线吗？答：不是，那是关节连接线。两臂的电源线都竖直朝上：左臂安装方向为绕 y 轴旋转 90°，右臂为 -90°；不要用右臂根部朝下的线判断安装方向。

问：应该下载哪个安装包？答：Windows 下载 `.exe`；Ubuntu 22.04+ 或 Debian 12+ 下载 `.deb`；其他 64 位 x86 Linux 下载 `linux-amd64` 单文件版。只提供 64 位 x86 版本，arm64 设备需要从源码构建。

问：Windows 首次运行提示「Windows 已保护你的电脑」，怎么办？答：点击「更多信息」，再点击「仍要运行」。程序没有代码签名，这不代表文件有问题；不要为此关闭整台电脑的 SmartScreen。

问：Linux 下双击单文件版没有反应，或提示 Permission denied？答：单文件版下载后没有执行权限。请在终端执行 `chmod +x <filename>` 后再运行；Ubuntu / Debian 用户也可以改用 `.deb` 安装包。

问：安装后需要重启电脑吗？答：不需要。只有 Linux 下执行过 `usermod -aG dialout` 后，需要注销并重新登录，串口权限才会生效。

问：升级到新版本要先卸载旧版吗？答：不需要。`.deb` 直接安装新包覆盖；单文件版下载后覆盖旧文件即可。设置和激活信息都会保留。

问：安装需要管理员权限吗？答：Windows 和 Linux 单文件版都不需要，直接运行即可；只有 `.deb` 安装包需要 `sudo apt install`。

问：程序启动后没有窗口，提示「没有可用的 webview 后端」？答：系统缺少 WebKitGTK。Ubuntu / Debian 执行 `sudo apt install python3-gi gir1.2-webkit2-4.1` 后重新启动；也可以临时用 `litearm-studio --no-open` 启动，再在浏览器中打开程序打印的地址。

问：界面能打开，但一直连不上机械臂？答：依次检查：USB 线是否连接控制板与电脑；`lsusb` 中是否有 VID:PID 为 `1d50:606f` 的设备；Linux 下当前用户是否已加入 `dialout` 组并重新登录；串口是否被另一个程序占用。仍无法连接时，可用 `--port /dev/ttyACM1` 显式指定串口。

问：点击「使能」没有反应？答：机械臂尚未激活，请按步骤 2 完成激活。若激活页面提示「固件不支持」，需要先升级固件。

问：关掉窗口后机械臂松开了，正常吗？答：正常。窗口属于这个程序，关掉窗口就是退出程序：机械臂失能、串口释放。刷新页面不会退出，只有关闭窗口才会。

问：使用时需要联网吗？答：正常控制不需要联网。只有首次激活需要联网，激活完成后可以离线使用。

问：如何卸载？答：Ubuntu / Debian 执行 `sudo apt remove litearm-studio`；单文件版直接删除可执行文件。设置文件保留在 `~/.config/litearm-studio/`，需要时手动删除。

感谢您选用 LITEARM-SE 机械臂，祝您使用顺利。产品资料、软件更新与问题反馈，请访问公司代码仓库：https://github.com/nexform-tech。

8 附录 A：末端工具安装（灵巧手 / 夹持器 / 夹爪）

机械臂末端法兰可安装灵巧手、夹持器或夹爪。三种末端工具都通过法兰上的 4 个沉头孔固定，使用 4 颗沉头内六角 M3×6 螺钉锁紧。安装前请切断电源，并确认法兰面与工具安装面清洁、无毛刺、无异物。

安装时先让机械臂末端出线槽与末端工具的出线槽对齐，再对角交替拧紧 4 颗螺钉，最后检查线缆走向，确保线缆不进入关节或夹指的运动范围。

8.1 灵巧手

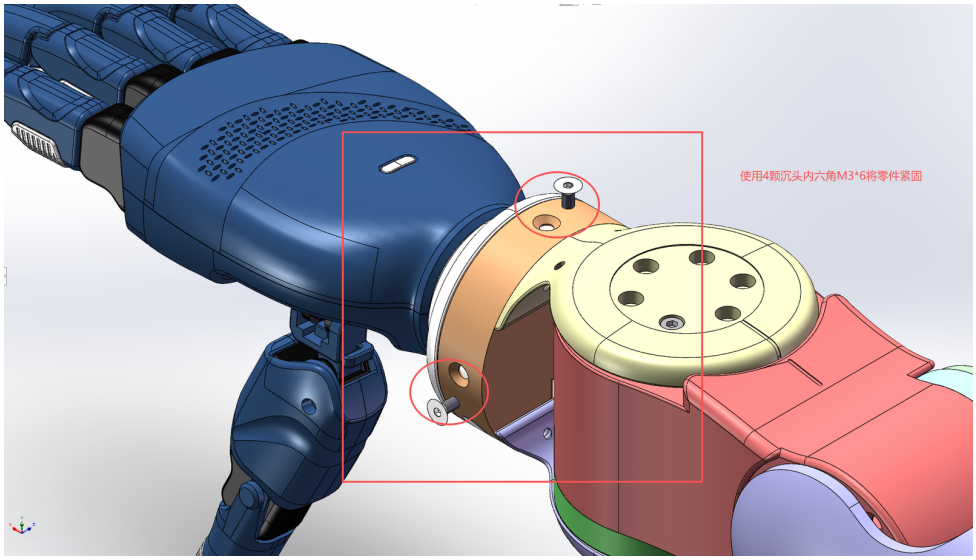


图 22. 灵巧手安装：4 颗 M3×6 沉头螺钉锁紧法兰，出线槽对齐

1. 将灵巧手安装面贴合机械臂末端法兰，转动灵巧手使两侧出线槽对齐。
2. 装入 4 颗沉头内六角 M3×6 螺钉，先手动拧入，再对角交替拧紧。
3. 检查灵巧手线缆已落入出线槽，未被法兰压住。

8.2 夹持器

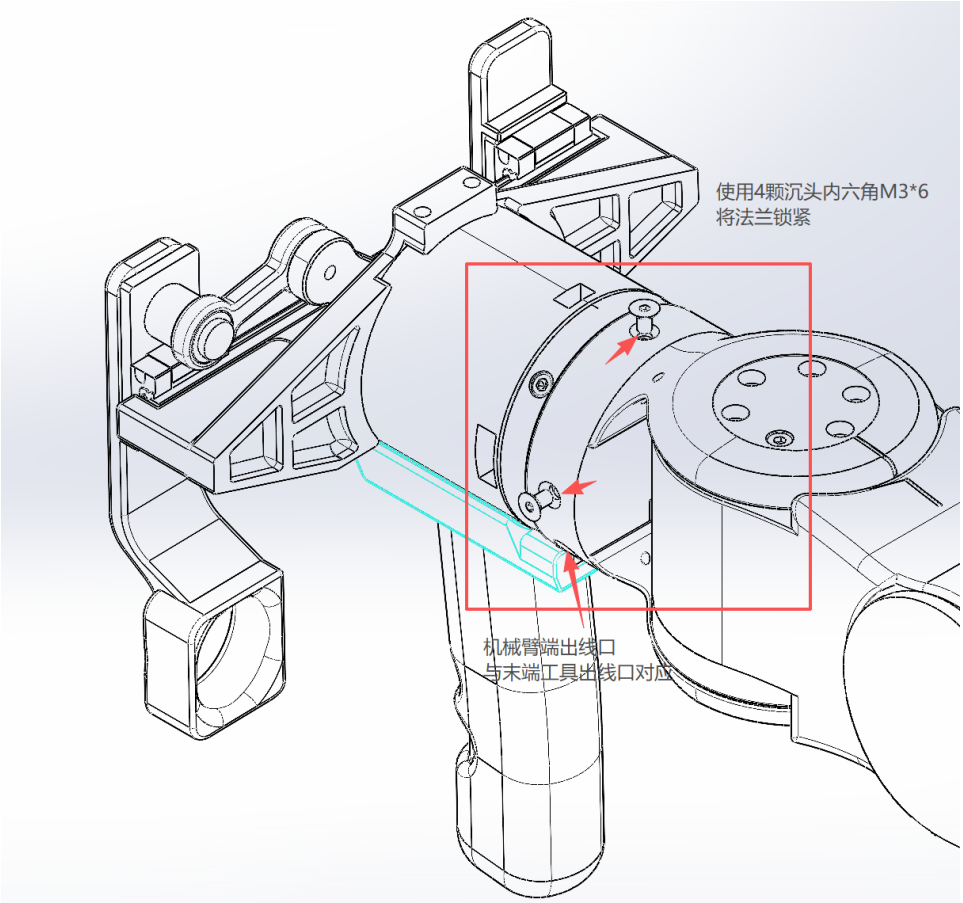


图 23. 夹持器安装：4 颗 M3×6 沉头螺钉锁紧法兰，出线槽对齐

1. 将夹持器安装面贴合末端法兰，使出线槽对齐。
2. 用 4 颗沉头内六角 M3×6 螺钉锁紧。
3. 手动推动夹指，确认全行程无干涉。

8.3 夹爪

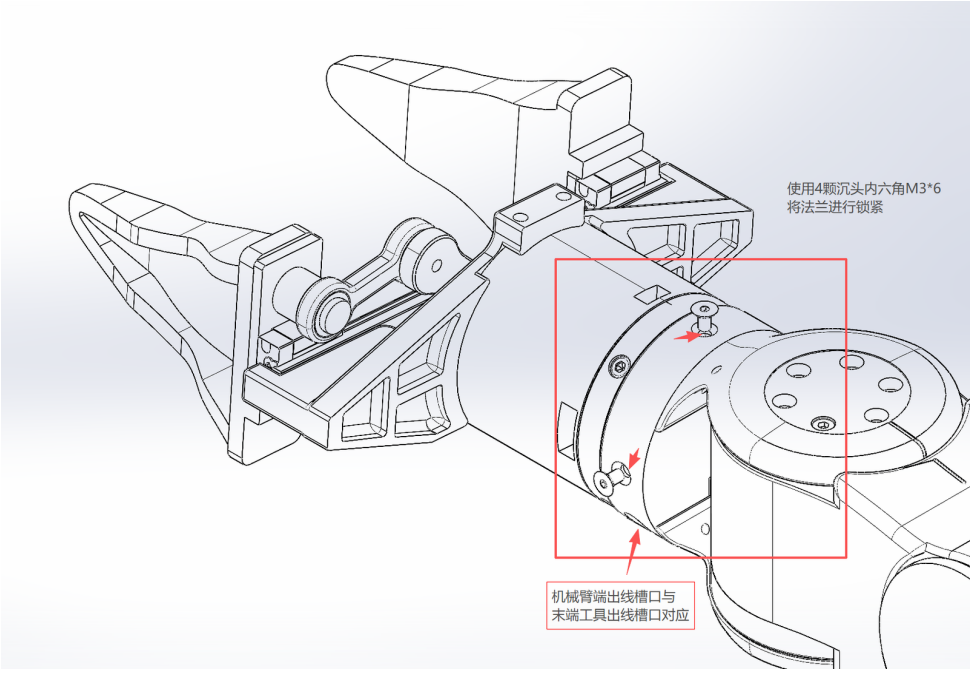


图 24. 夹爪安装：4 颗 M3×6 沉头螺钉锁紧法兰，出线槽对齐

1. 将夹爪安装面贴合末端法兰，使出线槽对齐。
2. 用 4 颗沉头内六角 M3×6 螺钉锁紧。
3. 手动推动夹指，确认全行程无干涉，线缆避开夹指运动范围。